

Informe de Validación de Scorecard

USO INTERNO — CONFIDENCIAL

MODELO	
ENTIDAD	
CARTERA	
RESPONSABLE DEL DESARROLLO	
VERSIÓN DEL INFORME	
FECHA DE EMISIÓN	2026-07-17

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

config_hash=6789952344a23f4d06161e41ace0c87c0a7a997683bd6192f7daf92043a24b5e
data_hash=7dcaf3d3cb708e97ff04697d5dc4c784057890291a2497e934f37a53854138b3
git_sha=be7fd5d4bf7641a11e2355a32f9742e8f7d5ae9c
root_seed=20240706

DESARROLLO Nombre y fecha	VALIDACIÓN INDEPENDIENTE Nombre y fecha	APROBACIÓN Nombre y fecha
---	---	---

Resumen ejecutivo

VEREDICTO DE VALIDACIÓN

☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Rechazado

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

Métrica	Alcance	Valor	Estado
AUC	Desarrollo	0.8347	Sin alertas
Gini	Desarrollo	0.6694	Sin alertas
KS	Desarrollo	0.5236	Sin alertas
AUC	Holdout	0.7956	Sin alertas
Gini	Holdout	0.5913	Sin alertas
KS	Holdout	0.4932	Sin alertas
AUC	Fuera de tiempo (OOT)	0.7895	Sin alertas
Gini	Fuera de tiempo (OOT)	0.5791	Sin alertas
KS	Fuera de tiempo (OOT)	0.4723	Sin alertas
PSI del score	Desarrollo vs. Holdout	0.0122	Estable
PSI del score	Desarrollo vs. OOT	0.0147	Estable

No se configuraron umbrales de discriminación, de modo que el motor no puede levantar alertas sobre AUC, Gini ni KS: «sin alertas» significa que no había umbral contra el cual comparar, no que la métrica sea satisfactoria.

Las bandas de PSI usan los umbrales configurados: estable por debajo de 0.10 y redesarrollo por sobre 0.25.

Alcance: validación de scorecard (discriminación, estabilidad y calibración). El backtesting y la integración con IFRS 9 corresponden a fases posteriores; este informe no los cubre ni infiere sus resultados. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

Índice

Resumen ejecutivo

- 1** Introducción
- 2** Contexto del modelo y de la cartera
- 3** Metodología
 - 3.1** Tratamiento de datos y particiones
 - 3.2** Binning WoE
 - 3.3** Selección de variables
 - 3.4** Estimación del modelo PD
 - 3.5** Escalado del scorecard
 - 3.6** Calibración de la PD

- 4** Resultados
 - 4.1** Binning WoE y poder predictivo
 - 4.2** Selección de variables
 - 4.3** Modelo PD
 - 4.4** Scorecard
 - 4.5** Calibración
 - 4.6** Desempeño y discriminación
 - 4.7** Estabilidad

- 5** Provisiones regulatorias
 - 5.1** La provisión a constituir — la regla del máximo
 - 5.2** Método estándar de la CMF (Cap. B-1)
 - 5.3** Método interno del banco

- 6** Conclusiones y recomendación

- 7** Limitaciones y supuestos

Anexo A Lineage y reproducibilidad

Anexo B Tablas detalladas

Anexo C Parámetros completos

- C.1** Binning WoE y poder predictivo
- C.2** Selección de variables
- C.3** Modelo PD
- C.4** Scorecard
- C.5** Calibración

- C.6** Desempeño y discriminación
- C.7** Estabilidad

1 Introducción

POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

2 Contexto del modelo y de la cartera

La variable objetivo del ejercicio es «target», construida por las reglas de incumplimiento declaradas en el config (Anexo C). La definición de negocio que justifica esas reglas —p. ej. 90+ días de mora— debe explicitarla el analista: el motor aplica la regla, no la fundamenta.

La población se particionó por cohorte sobre «cohorte», reservando como OOT la cohorte «2024Q2», y un Holdout de 20.00 % del resto.

POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

3 Metodología

Este capítulo describe el procedimiento realmente ejecutado por el motor en esta corrida, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. No es una descripción genérica de la técnica: cada cifra citada aquí es la que produjo este modelo.

3.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se rechaza toda variable con más de 99.00 % de valores faltantes.

3.2 Binning WoE

Se discretizó cada variable con OptBinning, resolviendo el problema óptimo por programación entera mixta (MIP), partiendo de un máximo de 20 pre-bins, con un máximo de 6 bins por variable y un tamaño mínimo de bin de 5.00 % de la población.

La tendencia monótona exigida al WoE es automática (ascendente o descendente): el riesgo debe comportarse de forma coherente entre tramos contiguos, sin quiebres que un analista no pueda defender.

De 6 variables candidatas, 6 quedaron binificadas.

Los valores especiales se agrupan en un bin propio y los faltantes reciben el tratamiento «empirical» (OptBinning 0.20.0).

3.3 Selección de variables

Se descartaron las variables con IV inferior a 0.02; las de IV superior a 0.50 se marcaron para revisión, porque un poder predictivo tan alto suele indicar fuga de información más que señal legítima.

Se eliminó la redundancia entre pares de variables con correlación (pearson) sobre 0.75 y se acotó la multicolinealidad exigiendo un VIF bajo 5.0.

El filtro dejó 5 de 6 variables candidatas; el motivo de exclusión de cada variable descartada consta en la tabla de selección.

3.4 Estimación del modelo PD

La probabilidad de incumplimiento se modeló mediante regresión logística (logit) sobre las variables transformadas a WoE, con un nivel de significancia de 0.05.

La construcción del modelo usó stepwise bidireccional (criterio «wald_pvalue» y p-valor de entrada 0.05 y de salida 0.05).

Se exige que el coeficiente de cada variable en WoE tenga el signo esperado (negativo): cuando se invierte, se marca la variable sin excluirla. Un signo invertido significa que la variable contradice la relación de riesgo que su binning declara.

El modelo final retiene 5 de 5 variables de entrada.

3.5 Escalado del scorecard

El modelo se escaló a puntaje con la convención PDO: un puntaje de 600 corresponde a odds de 50:1, y cada 20 puntos adicionales duplican esas odds.

De esa convención se derivan los parámetros efectivos de la escala: factor 28.8539 y offset 487.1229.

Un puntaje más alto indica menor riesgo y los puntajes se emiten con redondeo al entero más cercano.

3.6 Calibración de la PD

La PD se calibró por desplazamiento del intercepto (intercept offset), ajustando sobre la partición de Desarrollo contra la tasa de incumplimiento observada en Desarrollo, con una PD objetivo de 6.63 %. El ancla es a través del ciclo (TTC).

El desplazamiento aplicado al intercepto es 0.0000, lo que preserva el ordenamiento del score: la calibración corrige el nivel de la PD, no su ranking.

El ajuste se realizó sobre 3939 observaciones de Desarrollo.

4 Resultados

Los resultados se presentan por etapa, con las tablas que sostienen el juicio de validación. El detalle exhaustivo —todas las tablas y todos los parámetros de cada paso— no se pierde: vive en los Anexos B y C, que son parte de este mismo informe.

4.1 Binning WoE y poder predictivo

El poder predictivo univariado (IV) de las 6 variables binificadas lo encabezan «mora_max_12m» (1.409), «deuda_ingreso» (0.651) y «ingreso_mensual» (0.621). El IV de cada variable consta en la tabla siguiente y su binning completo, bin a bin, en el Anexo B.

La monotonía efectiva del WoE resultó en 3 variables con tendencia ascendente y 2 variables con tendencia descendente, y 1 sin tendencia monótona resuelta, lo que debe revisarse.

Resumen de binning — IV por variable

name	dtype	status	selected	n_bins	iv	js	gini	quality_score	iv_band	is_suspicious_iv	is_zero_iv	monotonic_trend	skipped_reason
ingreso_mensual	numeric	OPTIMAL	true	6	0.621124	0.070379	0.394788	0.428357	suspicious	true	false	descending	No disponible
deuda_ingreso	numeric	OPTIMAL	true	6	0.650693	0.076195	0.420809	0.446131	suspicious	true	false	ascending	No disponible
utilizacion_linea	numeric	OPTIMAL	true	6	0.159054	0.019486	0.212641	0.019671	medium	false	false	ascending	No disponible
mora_max_12m	numeric	OPTIMAL	true	6	1.409086	0.142797	0.495264	0.001366	suspicious	true	false	ascending	No disponible
antiguedad_meses	numeric	OPTIMAL	true	6	0.237632	0.029093	0.263314	0.058653	medium	false	false	descending	No disponible
segmento	categorical	OPTIMAL	true	3	0.000469	0.000059	0.011782	0.000029	none	false	false	No disponible	No disponible

4.2 Selección de variables

Las 5 variables que pasaron el filtro son «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

Las exclusiones se reparten en 1 por IV insuficiente.

Tras la selección, la correlación absoluta máxima entre las variables finales es 0.2963 y el VIF máximo es 1.25.

Quedaron marcadas por IV excesivo (posible fuga de información): «deuda_ingreso», «ingreso_mensual» y «mora_max_12m». Requieren una explicación de negocio antes de aprobar el modelo.

Criterios de selección por variable

feature	woe_column	included	reason	iv	iv_band	auc	gini	ks	max_abs_corr	max_corr_with	vif	max_csi	forced	detail
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	true	included	0.237632	medium	0.631657	0.263314	0.202003	No disponible	No disponible	1.026062	No disponible	No disponible	No disponible
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	true	high_iv	0.650693	suspicious	0.710405	0.420809	0.314239	No disponible	No disponible	1.105517	No disponible	No disponible	iv=0.650693017601 >= max_iv=0.5
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	true	high_iv	0.621124	suspicious	0.697394	0.394788	0.279975	No disponible	No disponible	1.091881	No disponible	No disponible	iv=0.621124012624 >= max_iv=0.5
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	true	high_iv	1.409086	suspicious	0.747632	0.495264	0.423340	No disponible	No disponible	1.250736	No disponible	No disponible	iv=1.40908616508 >= max_iv=0.5
segmento	segmento__woe	false	low_iv	0.000469	none	0.505891	0.011782	0.008972	No disponible	No disponible	nan	No disponible	No disponible	iv=0.000469213025506 < min_iv=0.02
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	true	included	0.159054	medium	0.606320	0.212641	0.152438	No disponible	No disponible	1.023972	No disponible	No disponible	No disponible

Factor de inflación de varianza (VIF)

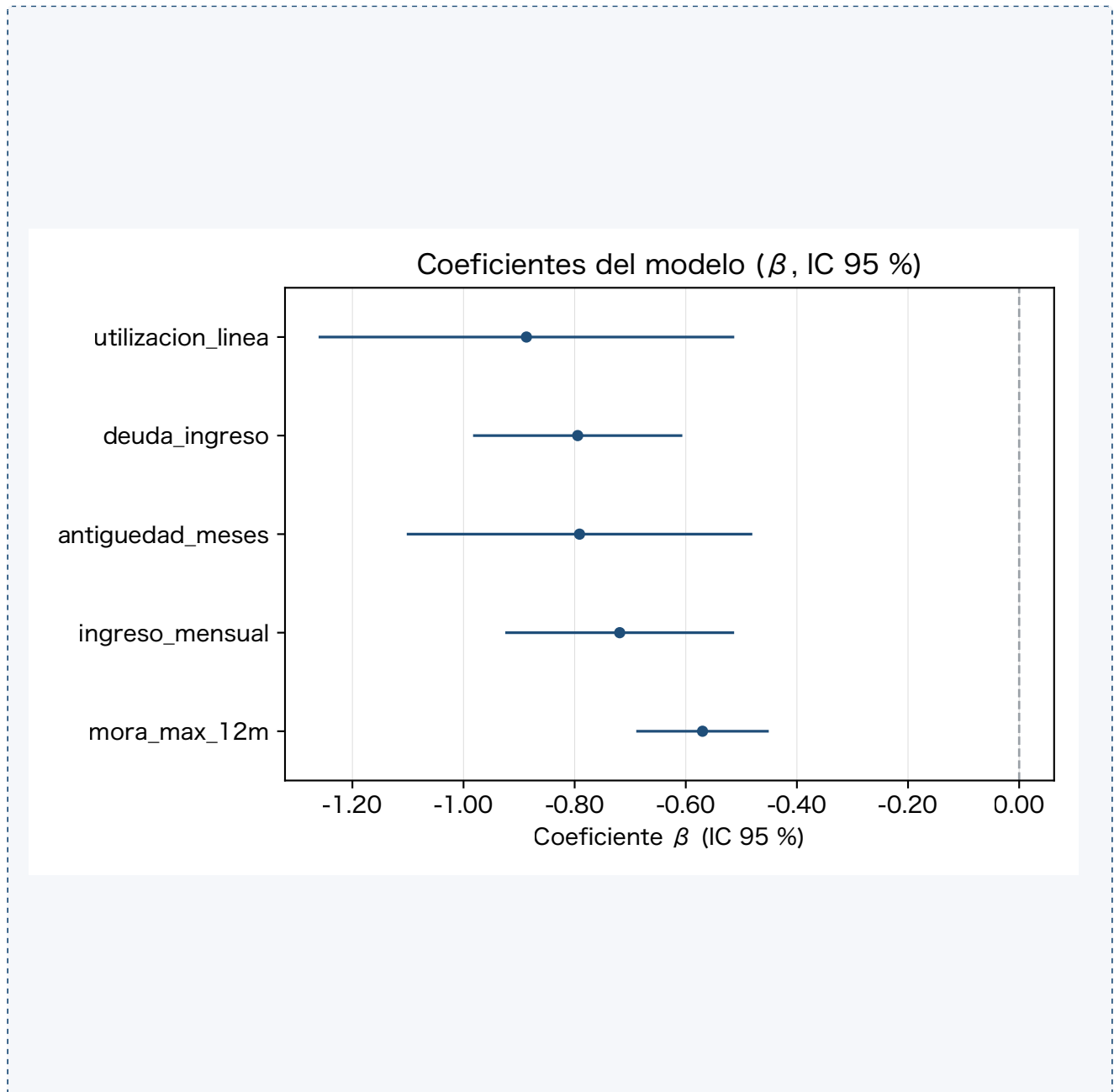
iteration	feature	woe_column	vif	removed	reason
0	mora_max_12m	mora_max_12m__woe	1.250736	false	No disponible
0	deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	1.105517	false	No disponible
0	ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	1.091881	false	No disponible
0	antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	1.026062	false	No disponible
0	utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	1.023972	false	No disponible

4.3 Modelo PD

El modelo final incluye 5 variables: «antigüedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

En el ajuste in-sample, el optimizador convergió, el ajuste usó 3939 observaciones de Desarrollo, de las cuales 261 son incumplimientos y el pseudo- R^2 de McFadden es 0.2697.

Marcadas por concentrar una contribución excesiva al IV del modelo: «mora_max_12m».



Coeficientes del modelo PD

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
intercept	const	-2.631065	0.079779	-32.979575	0.000000	-2.787428	-2.474702	none	No disponible	nan	nan

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	-0.791222	0.157409	-5.026541	0.000000	-1.099738	-0.482706	negative	true	0.237632	0.077214
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	-0.794528	0.094834	-8.378054	0.000000	-0.980400	-0.608656	negative	true	0.650693	0.211429
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	-0.718930	0.103834	-6.923822	0.000000	-0.922442	-0.515419	negative	true	0.621124	0.201822
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	-0.569884	0.059594	-9.562721	0.000000	-0.686687	-0.453082	negative	true	1.409086	0.457854
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	-0.886794	0.189595	-4.677298	0.000003	-1.258394	-0.515194	negative	true	0.159054	0.051681

4.4 Scorecard

El scorecard asigna puntajes a los tramos de 5 variables.

Scorecard — puntajes por atributo

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	(-inf, 11.50)	0	-0.559605	-0.791222	-0.526213	99.832178	100	0.167822	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[11.50, 34.50)	1	-0.513108	-0.791222	-0.526213	100.893701	101	0.106299	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[34.50, 44.50)	2	-0.229690	-0.791222	-0.526213	107.364082	107	-0.364082	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[44.50, 83.50)	3	0.098904	-0.791222	-0.526213	114.865842	115	0.134158	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[83.50, 99.50)	4	0.547488	-0.791222	-0.526213	125.106932	125	-0.106932	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[99.50, inf)	5	0.915741	-0.791222	-0.526213	133.514099	134	0.485901	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Special	6	0.000000	-0.791222	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Missing	7	0.000000	-0.791222	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	(-inf, 0.22)	0	0.991208	-0.794528	-0.526213	135.331532	135	-0.331532	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.22, 0.28)	1	0.528274	-0.794528	-0.526213	124.718682	125	0.281318	binning_table

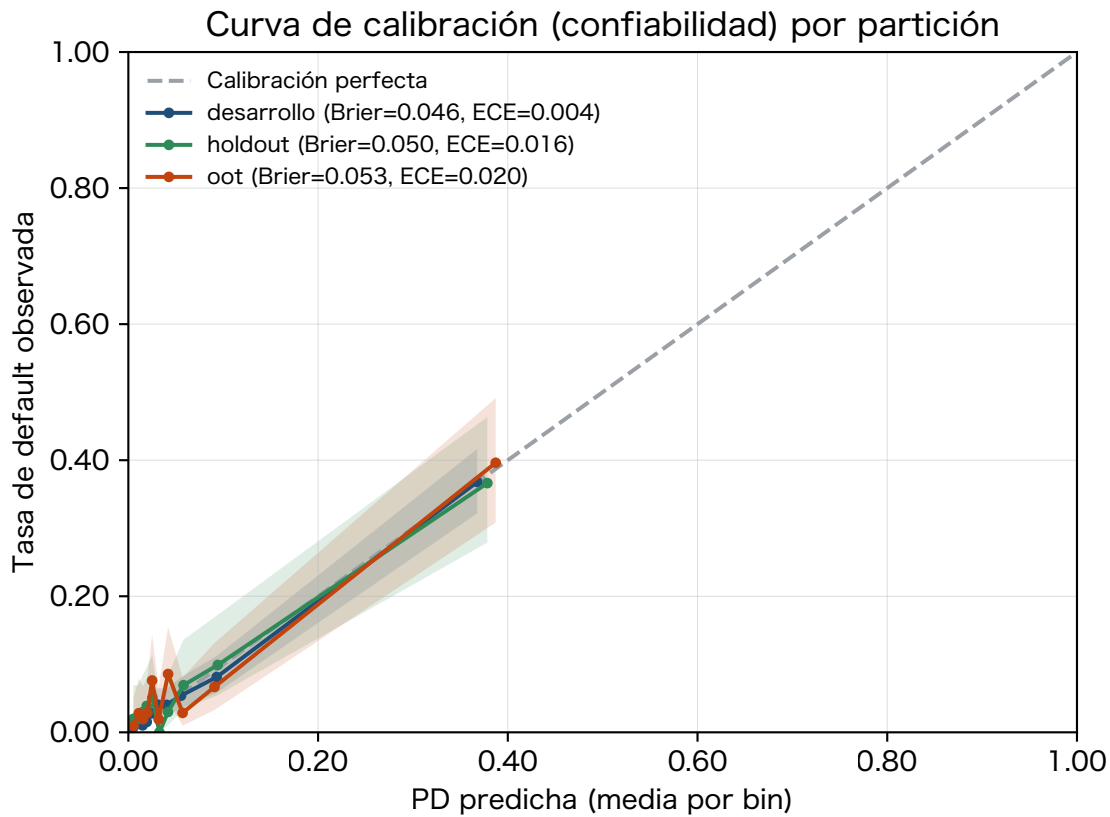
feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	[0.28, 0.54)	2	0.124608	-0.794528	-0.526213	115.464551	115	-0.464551	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	[0.54, 0.69)	3	-0.523342	-0.794528	-0.526213	100.610133	101	0.389867	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	[0.69, 0.85)	4	-1.030124	-0.794528	-0.526213	88.992060	89	0.007940	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	[0.85, inf)	5	-1.655725	-0.794528	-0.526213	74.650016	75	0.349984	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	Special	6	0.000000	-0.794528	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso_woe	Missing	7	0.000000	-0.794528	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	(-inf, 263959.83)	0	-1.432973	-0.718930	-0.526213	82.882359	83	0.117641	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	[263959.83, 330427.91)	1	-0.578741	-0.718930	-0.526213	100.602498	101	0.397502	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	[330427.91, 528654.38)	2	-0.035884	-0.718930	-0.526213	111.863490	112	0.136510	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	[528654.38, 800857.50)	3	0.547954	-0.718930	-0.526213	123.974601	124	0.025399	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	[800857.50, 1171459.75)	4	0.820132	-0.718930	-0.526213	129.620644	130	0.379356	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	[1171459.75, inf)	5	2.701504	-0.718930	-0.526213	168.647712	169	0.352288	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	Special	6	0.000000	-0.718930	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual_woe	Missing	7	0.000000	-0.718930	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	(-inf, 4.50)	0	0.846715	-0.569884	-0.526213	126.530737	127	0.469263	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[4.50, 7.50)	1	0.679684	-0.569884	-0.526213	123.784187	124	0.215813	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[7.50, 8.50)	2	0.508733	-0.569884	-0.526213	120.973172	121	0.026828	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[8.50, 11.50)	3	0.187609	-0.569884	-0.526213	115.692807	116	0.307193	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[11.50, 41.50)	4	-0.458532	-0.569884	-0.526213	105.068058	105	-0.068058	binning_table

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[41.50, inf)	5	-2.804352	-0.569884	-0.526213	66.494824	66	-0.494824	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	Special	6	0.000000	-0.569884	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	Missing	7	0.000000	-0.569884	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	(-inf, 0.17)	0	0.771158	-0.886794	-0.526213	132.339847	132	-0.339847	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.17, 0.23)	1	0.258561	-0.886794	-0.526213	119.223795	119	-0.223795	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.23, 0.36)	2	0.237799	-0.886794	-0.526213	118.692549	119	0.307451	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.36, 0.50)	3	0.020466	-0.886794	-0.526213	113.131550	113	-0.131550	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.50, 0.72)	4	-0.294803	-0.886794	-0.526213	105.064623	105	-0.064623	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.72, inf)	5	-0.828906	-0.886794	-0.526213	91.398284	91	-0.398284	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	Special	6	0.000000	-0.886794	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	Missing	7	0.000000	-0.886794	-0.526213	112.607874	113	0.392126	binning_table

4.5 Calibración

En Desarrollo, la PD media calibrada es 6.63 %, frente a 6.63 % antes de calibrar, contra una tasa de incumplimiento observada de 6.63 %.

La calibración preservó el ordenamiento de las observaciones: la capacidad discriminante del modelo no se altera.



4.6 Desempeño y discriminación

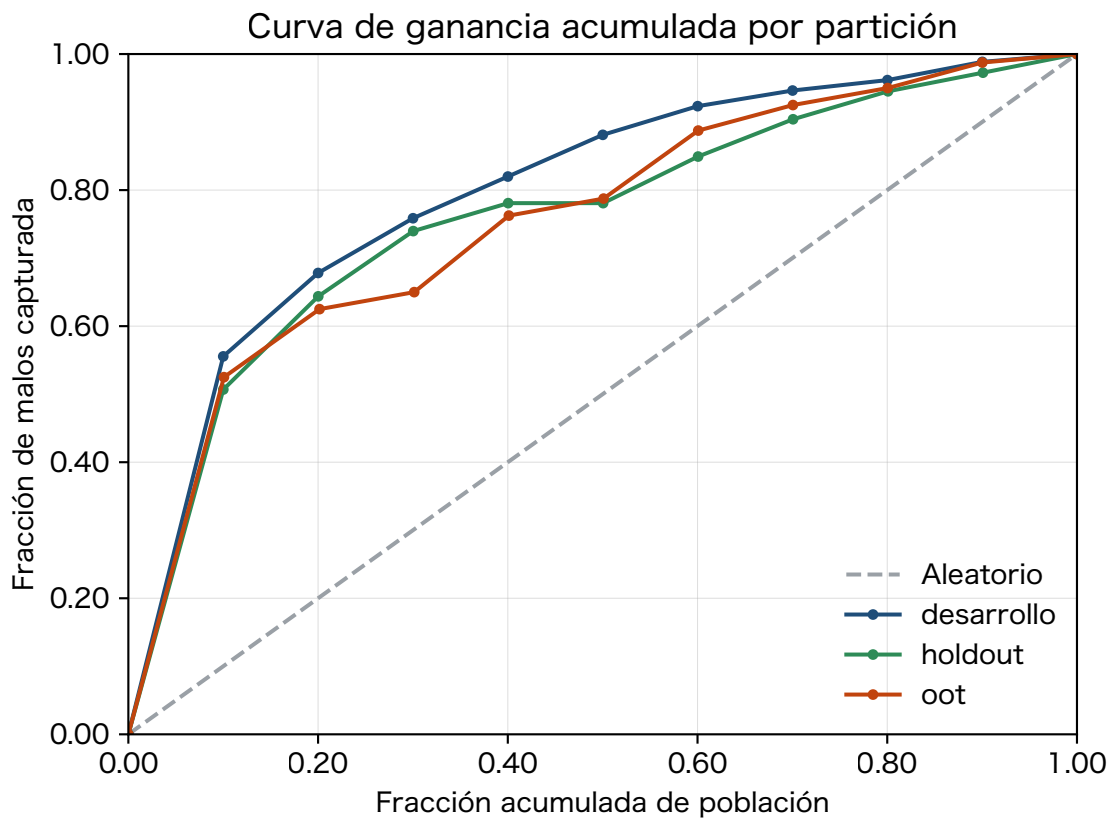
Las métricas de discriminación se calcularon sobre la PD calibrada.

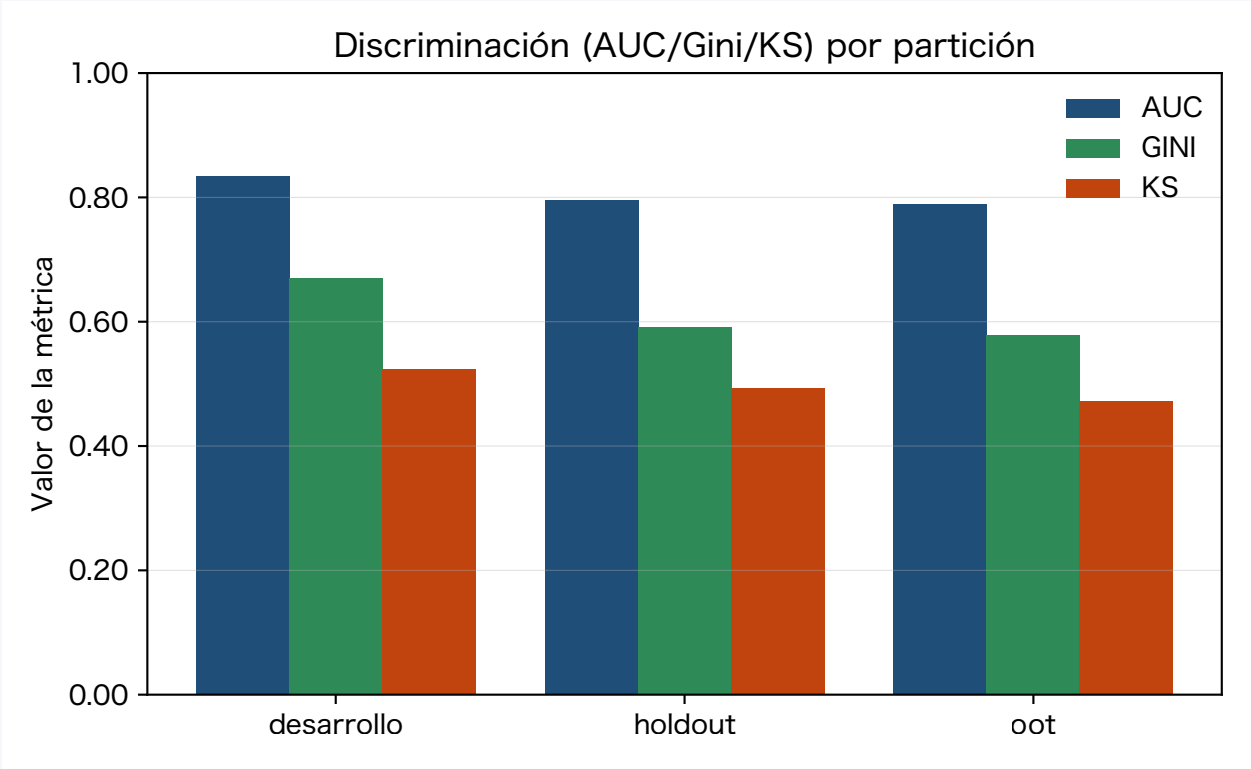
En Desarrollo el modelo alcanza AUC 0.8347, Gini 0.6694 y KS 0.5236.

En Holdout el modelo alcanza AUC 0.7956, Gini 0.5913 y KS 0.4932.

En Fuera de tiempo (OOT) el modelo alcanza AUC 0.7895, Gini 0.5791 y KS 0.4723.

La tabla de desempeño reparte la población en 10 tramos de riesgo ordenados por score, y permite verificar que la tasa de incumplimiento observada sea monótona entre tramos.





Métricas de discriminación por partición

partition	n_total	n_bad	n_good	auc	gini	ks	ks_cutoff_risk_score	ks_cutoff_score	tpr_at_ks	fpr_at_ks	source	status
desarrollo	3939	261	3678	0.834688	0.669375	0.523629	0.077776	No disponible	0.662835	0.139206	pd_calibrated	ok
holdout	1009	73	936	0.795640	0.591280	0.493195	0.075312	No disponible	0.643836	0.150641	pd_calibrated	ok
oot	1052	80	972	0.789532	0.579064	0.472274	0.088074	No disponible	0.587500	0.115226	pd_calibrated	ok

Desempeño por decil de score

partition	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean_pd	min_pd	max_pd	mean_score	min_score	max_score	cum_total	cum_bad	cum_good	cum_bad_capture_rate	cum_good_capture_rate	lift	ks_at_decile
desarrollo	1	394	145	249	0.3680	0.6320	0.367767	0.132832	0.852706	505.444162	436.000000	542.000000	394	145	249	0.5556	0.0677	5.554146	0.487856
desarrollo	2	394	32	362	0.0812	0.9188	0.093112	0.068110	0.132396	553.677665	541.000000	564.000000	788	177	611	0.6782	0.1661	1.225742	0.512038
desarrollo	3	394	21	373	0.0533	0.9467	0.055393	0.047262	0.067751	569.418782	563.000000	574.000000	1182	198	984	0.7586	0.2675	0.804393	0.491084
desarrollo	4	394	16	378	0.0406	0.9594	0.040345	0.035018	0.047262	578.954315	574.000000	584.000000	1576	214	1362	0.8199	0.3703	0.612871	0.449613
desarrollo	5	394	16	378	0.0406	0.9594	0.030992	0.027297	0.035018	586.774112	583.000000	591.000000	1970	230	1740	0.8812	0.4731	0.612871	0.408143
desarrollo	6	394	11	383	0.0279	0.9721	0.024505	0.021625	0.027293	593.751269	590.000000	598.000000	2364	241	2123	0.9234	0.5772	0.421349	0.346156
desarrollo	7	394	6	388	0.0152	0.9848	0.019339	0.016992	0.021625	600.718274	597.000000	605.000000	2758	247	2511	0.9464	0.6827	0.229827	0.263652
desarrollo	8	394	4	390	0.0102	0.9898	0.014973	0.012752	0.016992	608.350254	604.000000	614.000000	3152	251	2901	0.9617	0.7887	0.153218	0.172942
desarrollo	9	394	7	387	0.0178	0.9822	0.010575	0.008430	0.012752	618.563452	613.000000	626.000000	3546	258	3288	0.9885	0.8940	0.268131	0.094542
desarrollo	10	393	3	390	0.0076	0.9924	0.005452	0.000859	0.008430	640.371501	625.000000	691.000000	3939	261	3678	1.0000	1.0000	0.115206	0.000000
hold out	1	101	37	64	0.3663	0.6337	0.378441	0.143546	0.816976	503.603960	444.000000	538.000000	101	37	64	0.5068	0.0684	5.063475	0.438473
hold out	2	101	10	91	0.0990	0.9010	0.094253	0.069890	0.142468	553.376238	539.000000	563.000000	202	47	155	0.6438	0.1656	1.368507	0.478237
hold out	3	101	7	94	0.0693	0.9307	0.058179	0.049743	0.069618	567.900990	562.000000	573.000000	303	54	249	0.7397	0.2660	0.957955	0.473700
hold out	4	101	3	98	0.0297	0.9703	0.041736	0.035644	0.048405	577.980198	573.000000	583.000000	404	57	347	0.7808	0.3707	0.410552	0.410095
hold out	5	101	0	101	0.0000	1.0000	0.032633	0.028747	0.035644	585.198020	582.000000	589.000000	505	57	448	0.7808	0.4786	0.000000	0.302189
hold out	6	101	5	96	0.0495	0.9505	0.025145	0.021871	0.028426	593.069307	589.000000	597.000000	606	62	544	0.8493	0.5812	0.684253	0.268118

partition	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean_pd	min_pd	max_pd	mean_score	min_score	max_score	cum_total	cum_bad	cum_good	cum_bad_capture_rate	cum_good_capture_rate	lift	ks_at_decile
holdout	7	101	4	97	0.0396	0.9604	0.019235	0.016802	0.021746	600.980198	597.000000	606.000000	707	66	641	0.9041	0.6848	0.547403	0.219281
holdout	8	101	3	98	0.0297	0.9703	0.014709	0.012752	0.016802	608.801980	605.000000	613.000000	808	69	739	0.9452	0.7895	0.410552	0.155676
holdout	9	101	2	99	0.0198	0.9802	0.010425	0.007814	0.012729	619.138614	613.000000	627.000000	909	71	838	0.9726	0.8953	0.273701	0.077304
holdout	10	100	2	98	0.0200	0.9800	0.005313	0.001351	0.007814	640.680000	627.000000	678.000000	1009	73	936	1.0000	1.0000	0.276438	0.000000
oot	1	106	42	64	0.3962	0.6038	0.387234	0.127846	0.815051	503.056604	444.000000	543.000000	106	42	64	0.5250	0.0658	5.210377	0.459156
oot	2	106	8	98	0.0755	0.9245	0.090578	0.068337	0.125970	554.433962	543.000000	564.000000	212	50	162	0.6250	0.1667	0.992453	0.458333
oot	3	105	2	103	0.0190	0.9810	0.056997	0.047298	0.068284	568.523810	562.000000	574.000000	317	52	265	0.6500	0.2726	0.250476	0.377366
oot	4	105	9	96	0.0857	0.9143	0.041772	0.036156	0.047298	577.761905	574.000000	582.000000	422	61	361	0.7625	0.3714	1.127143	0.391101
oot	5	105	2	103	0.0190	0.9810	0.031863	0.027862	0.036152	586.028571	582.000000	591.000000	527	63	464	0.7875	0.4774	0.250476	0.310134
oot	6	105	8	97	0.0762	0.9238	0.024995	0.022689	0.027078	593.076190	590.000000	596.000000	632	71	561	0.8875	0.5772	1.001905	0.310340
oot	7	105	3	102	0.0286	0.9714	0.019984	0.017573	0.022642	599.742857	596.000000	604.000000	737	74	663	0.9250	0.6821	0.375714	0.242901
oot	8	105	2	103	0.0190	0.9810	0.015493	0.013436	0.017513	607.285714	603.000000	612.000000	842	76	766	0.9500	0.7881	0.250476	0.161934
oot	9	105	3	102	0.0286	0.9714	0.010911	0.008076	0.013436	617.904762	611.000000	627.000000	947	79	868	0.9875	0.8930	0.375714	0.094496
oot	10	105	1	104	0.0095	0.9905	0.005397	0.000779	0.008013	641.380952	627.000000	694.000000	1052	80	972	1.0000	1.0000	0.125238	0.000000

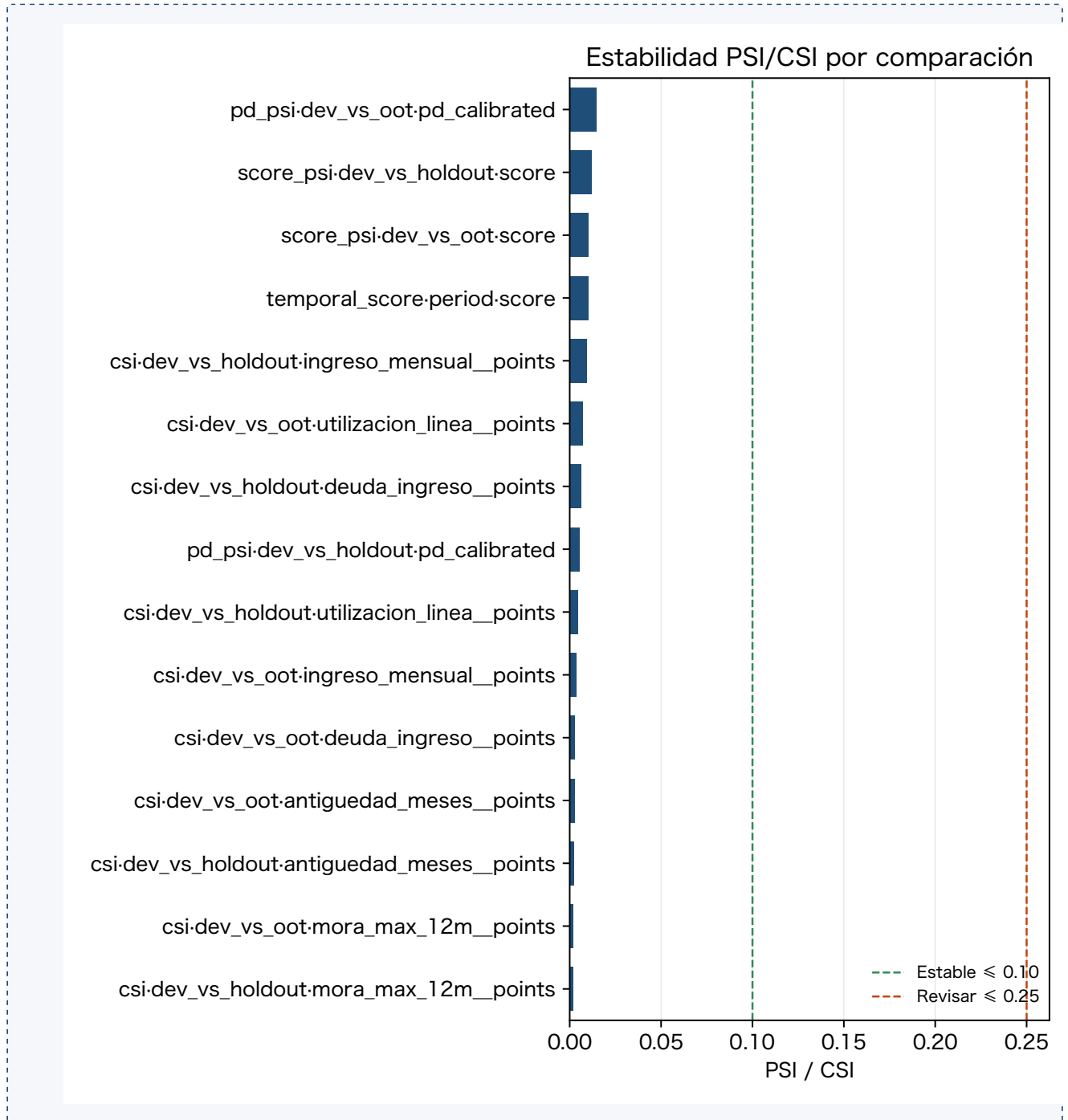
4.7 Estabilidad

El PSI del score en Desarrollo vs. Holdout es 0.0122 (banda «Estable»). La distribución del score se mantiene, de modo que no hay evidencia de desplazamiento poblacional.

El PSI del score en Desarrollo vs. OOT es 0.0147 (banda «Estable»). La distribución del score se mantiene, de modo que no hay evidencia de desplazamiento poblacional.

A nivel de variable, el mayor CSI corresponde a «ingreso_mensual__points» con 0.0093.

El PSI se calculó sobre 10 tramos del score, definidos en Desarrollo.



Métricas de estabilidad (PSI/CSI)

metric	comparison	feature	value	stable_thresho ld	review_thresh old	band	action
score_psi	dev_vs_holdout	score	0.012205	0.100000	0.250000	stable	none
score_psi	dev_vs_oot	score	0.010286	0.100000	0.250000	stable	none
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	0.005395	0.100000	0.250000	stable	none

metric	comparison	feature	value	stable_thresho ld	review_thresh old	band	action
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	0.014715	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_mes es__points	0.002325	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oot	antiguedad_mes es__points	0.002744	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso_ __points	0.006457	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso_ __points	0.002961	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensu al__points	0.009319	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensu al__points	0.003840	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m __points	0.001848	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m __points	0.001885	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea __points	0.004609	0.100000	0.250000	stable	none
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea __points	0.007257	0.100000	0.250000	stable	none
temporal_score	period	score	0.010286	0.100000	0.250000	stable	none

PSI por tramo de score

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_00	391	104	0.0993	0.1031	0.000143	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_01	381	100	0.0967	0.0991	0.000058	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_02	372	104	0.0944	0.1031	0.000755	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_03	409	95	0.1038	0.0942	0.000947	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_04	375	112	0.0952	0.1110	0.002426	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_05	397	78	0.1008	0.0773	0.006229	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_06	397	98	0.1008	0.0971	0.000135	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_07	409	111	0.1038	0.1100	0.000357	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_08	405	96	0.1028	0.0951	0.000595	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_09	403	111	0.1023	0.1100	0.000559	0.012205	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_00	391	100	0.0993	0.0951	0.000182	0.010286	stable

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_01	381	109	0.0967	0.1036	0.000474	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_02	372	103	0.0944	0.0979	0.000125	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_03	409	115	0.1038	0.1093	0.000282	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_04	375	92	0.0952	0.0875	0.000658	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_05	397	120	0.1008	0.1141	0.001644	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_06	397	97	0.1008	0.0922	0.000764	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_07	409	116	0.1038	0.1103	0.000387	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_08	405	85	0.1028	0.0808	0.005307	0.010286	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_09	403	115	0.1023	0.1093	0.000464	0.010286	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_00	394	109	0.1000	0.1080	0.000616	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_01	392	92	0.0995	0.0912	0.000730	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_02	396	104	0.1005	0.1031	0.000063	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_03	394	95	0.1000	0.0942	0.000355	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_04	393	85	0.0998	0.0842	0.002627	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_05	387	107	0.0982	0.1060	0.000595	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_06	399	103	0.1013	0.1021	0.000006	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_07	396	104	0.1005	0.1031	0.000063	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_08	394	104	0.1000	0.1031	0.000091	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_09	394	106	0.1000	0.1051	0.000247	0.005395	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_00	394	113	0.1000	0.1074	0.000527	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_01	392	80	0.0995	0.0760	0.006314	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_02	396	109	0.1005	0.1036	0.000093	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_03	394	98	0.1000	0.0932	0.000489	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_04	393	125	0.0998	0.1188	0.003329	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_05	387	90	0.0982	0.0856	0.001757	0.014715	stable

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_06	399	117	0.1013	0.1112	0.000927	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_07	396	104	0.1005	0.0989	0.000028	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_08	394	116	0.1000	0.1103	0.000998	0.014715	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_09	394	100	0.1000	0.0951	0.000253	0.014715	stable
csi	dev_vs_hol dout	antiguedad _meses__ points	pts=100.0	344	93	0.0873	0.0922	0.000261	0.002325	stable
csi	dev_vs_hol dout	antiguedad _meses__ points	pts=101.0	736	180	0.1868	0.1784	0.000392	0.002325	stable
csi	dev_vs_hol dout	antiguedad _meses__ points	pts=107.0	305	86	0.0774	0.0852	0.000749	0.002325	stable
csi	dev_vs_hol dout	antiguedad _meses__ points	pts=115.0	1308	328	0.3321	0.3251	0.000149	0.002325	stable
csi	dev_vs_hol dout	antiguedad _meses__ points	pts=125.0	558	152	0.1417	0.1506	0.000552	0.002325	stable
csi	dev_vs_hol dout	antiguedad _meses__ points	pts=134.0	688	170	0.1747	0.1685	0.000223	0.002325	stable
csi	dev_vs_oo t	antiguedad _meses__ points	pts=100.0	344	94	0.0873	0.0894	0.000046	0.002744	stable
csi	dev_vs_oo t	antiguedad _meses__ points	pts=101.0	736	191	0.1868	0.1816	0.000152	0.002744	stable
csi	dev_vs_oo t	antiguedad _meses__ points	pts=107.0	305	92	0.0774	0.0875	0.001220	0.002744	stable
csi	dev_vs_oo t	antiguedad _meses__ points	pts=115.0	1308	359	0.3321	0.3413	0.000251	0.002744	stable
csi	dev_vs_oo t	antiguedad _meses__ points	pts=125.0	558	146	0.1417	0.1388	0.000059	0.002744	stable
csi	dev_vs_oo t	antiguedad _meses__ points	pts=134.0	688	170	0.1747	0.1616	0.001016	0.002744	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=75.0	203	64	0.0515	0.0634	0.002470	0.006457	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=89.0	199	55	0.0505	0.0545	0.000303	0.006457	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=101.0	374	101	0.0949	0.1001	0.000272	0.006457	stable

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=115.0	1340	314	0.3402	0.3112	0.002582	0.006457	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=125.0	498	138	0.1264	0.1368	0.000813	0.006457	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=135.0	1325	337	0.3364	0.3340	0.000017	0.006457	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=75.0	203	54	0.0515	0.0513	0.000001	0.002961	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=89.0	199	63	0.0505	0.0599	0.001593	0.002961	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=101.0	374	89	0.0949	0.0846	0.001194	0.002961	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=115.0	1340	364	0.3402	0.3460	0.000099	0.002961	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=125.0	498	130	0.1264	0.1236	0.000065	0.002961	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=135.0	1325	352	0.3364	0.3346	0.000009	0.002961	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=83.0	301	89	0.0764	0.0882	0.001692	0.009319	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=101.0	356	84	0.0904	0.0833	0.000586	0.009319	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=112.0	1226	323	0.3112	0.3201	0.000249	0.009319	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=124.0	1218	314	0.3092	0.3112	0.000013	0.009319	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=130.0	627	134	0.1592	0.1328	0.004777	0.009319	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=169.0	211	65	0.0536	0.0644	0.002002	0.009319	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=83.0	301	72	0.0764	0.0684	0.000879	0.003840	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=101.0	356	107	0.0904	0.1017	0.001339	0.003840	stable

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=112.0	1226	336	0.3112	0.3194	0.000210	0.003840	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=124.0	1218	308	0.3092	0.2928	0.000898	0.003840	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=130.0	627	167	0.1592	0.1587	0.000001	0.003840	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=169.0	211	62	0.0536	0.0589	0.000513	0.003840	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=66.0	202	49	0.0513	0.0486	0.000148	0.001848	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=105.0	218	50	0.0553	0.0496	0.000640	0.001848	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=116.0	504	130	0.1280	0.1288	0.000006	0.001848	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=121.0	391	106	0.0993	0.1051	0.000328	0.001848	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=124.0	1642	411	0.4169	0.4073	0.000220	0.001848	stable
csi	dev_vs_hol dout	mora_max _12m__poi nts	pts=127.0	982	263	0.2493	0.2607	0.000506	0.001848	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=66.0	202	54	0.0513	0.0513	0.000000	0.001885	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=105.0	218	56	0.0553	0.0532	0.000082	0.001885	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=116.0	504	135	0.1280	0.1283	0.000001	0.001885	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=121.0	391	110	0.0993	0.1046	0.000276	0.001885	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=124.0	1642	420	0.4169	0.3992	0.000761	0.001885	stable
csi	dev_vs_oo t	mora_max _12m__poi nts	pts=127.0	982	277	0.2493	0.2633	0.000766	0.001885	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poi nts	pts=91.0	236	73	0.0599	0.0723	0.002345	0.004609	stable

metric	compariso n	feature	bin_label	expected_ count	actual_co unt	expected_ pct	actual_pct	componen t_value	total_valu e	band
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poi nts	pts=105.0	954	223	0.2422	0.2210	0.001939	0.004609	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poi nts	pts=113.0	923	240	0.2343	0.2379	0.000053	0.004609	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poi nts	pts=119.0	1291	339	0.3277	0.3360	0.000204	0.004609	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poi nts	pts=132.0	535	134	0.1358	0.1328	0.000068	0.004609	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poi nts	pts=91.0	236	84	0.0599	0.0798	0.005725	0.007257	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poi nts	pts=105.0	954	262	0.2422	0.2490	0.000191	0.007257	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poi nts	pts=113.0	923	233	0.2343	0.2215	0.000724	0.007257	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poi nts	pts=119.0	1291	330	0.3277	0.3137	0.000616	0.007257	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poi nts	pts=132.0	535	143	0.1358	0.1359	0.000000	0.007257	stable

5 Provisiones regulatorias

El Compendio de Normas Contables para Bancos (Cap. B-1, hoja 10-11, Circular N° 2.346) obliga a constituir provisiones por el mayor valor entre el método estándar de la CMF y el método interno del banco, y a disponer de ambos métodos. Este capítulo aplica esa regla sobre la cartera y reporta la provisión resultante.

Sobre colocaciones por \$8.079.005.434, el método estándar de la CMF exige \$697.376.974 y el método interno \$308.644.058. La provisión a constituir es \$697.376.974. Manda el estándar: cuesta \$388.732.916 por encima de lo que el propio modelo interno del banco pediría (un 126 % más).

La regla se aplica a nivel de entidad —«para cada institución en Chile que consolida con el banco», según la norma—, no operación por operación.

5.1 La provisión a constituir — la regla del máximo

La provisión reportada es el máximo entre las dos fuentes, evaluado a nivel de la entidad. En esta cartera manda el método estándar de la CMF.

Los dos métodos agrupan la cartera de forma distinta, y es deliberado: el método estándar consolida a nivel de deudor —sube a incumplimiento todas las operaciones de un deudor si alguna supera 90 días de mora—, mientras que el método interno agrupa por banda de score. La asimetría la impone la norma, no es un error de cálculo.

Comparación estándar vs. interno y regla del máximo

cell_id	level	source_a	source_b	provision_a	provision_b	reported_provision	binding	coverage	warning_codes
TOTAL	total	cmf	internal	697376973.92291276	308644057.91	697376973.92291276	cmf	both	[]

5.2 Método estándar de la CMF (Cap. B-1)

El método estándar de la CMF provisiona \$697.376.974 sobre \$8.079.005.434 de colocaciones, un índice de riesgo del 8.63 %.

En cartera de consumo el factor de provisión es PI por PDI; la categoría no es un input: la deriva el motor del tramo de mora, la tenencia de hipotecario y la mora en el sistema financiero, según la matriz del Cap. B-1. Matriz aplicada: cmf_b1_b3_2025_01.

Provisión estándar por categoría CMF

portfolio	method	cmf_category	n_rows	total_exposure_amount	total_provision_amount	weighted_percentage	matrix_version	warning_codes
consumer	standard_b1	0_7 no no	3302	4338485154.07	160408349.38848258	3.697335445253305232085223965	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	0_7 no yes	160	205078177.90	22952502.93369726	11.19207473400184720482636978	cmf_b1_b3_2025_01	[]

portfolio	method	cmf_category	n_rows	total_exposure_amount	total_provision_amount	weighted_percentage	matrix_version	warning_codes
consumer	standard_b1	0_7 yes no	1581	2133137478.42	33185728.90872261	1.555723868923021648327314658	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	0_7 yes yes	64	83754737.17	5704671.08068896	6.811162297733660239244471144	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	31_60 no no	37	55425061.34	20577288.78061479	37.12632567853246511174722680	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	31_60 no yes	170	219161129.37	80596347.37535823	36.77492792952850533122802551	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	31_60 yes no	8	9258380.41	2274655.55678118	24.56861196073039733738916438	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	31_60 yes yes	25	38305205.54	11657374.9042464	30.43287391337255829276513523	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	61_89 no no	15	27382506.09	11334214.24419843	41.39217282357383381485810527	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	61_89 no yes	107	198520498.89	97121164.72492137	48.92248672956242438344801200	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	61_89 yes no	2	877312.52	226561.57962502	25.82450090020600640693010969	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	61_89 yes yes	18	21947142.21	8640551.56497064	39.36982538452617972989386302	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	8_30 no no	210	287666173.40	49925818.03893048	17.3554705618711523139411288	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	8_30 no yes	62	96507962.64	26205415.44803105	27.15363036497218298338745243	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	8_30 yes no	51	65946744.98	6395689.63857576	9.698264319968199892191252166	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	8_30 yes yes	9	10753882.85	2166881.20604800	20.14975647654558557888697848	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	incumplimiento no no	24	50546434.84	29263970.77766	57.89522222544944180676462522	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	incumplimiento no yes	130	195318139.75	109394454.47573	56.00834342153312465182845363	cmf_b1_b3_2025_01	[]
consumer	standard_b1	incumplimiento yes no	3	3472853.52	1678907.14884	48.34373633011737275921732512	cmf_b1_b3_2025_01	[]

portfolio	method	cmf_category	n_rows	total_exposure_amount	total_provision_amount	weighted_percent	matrix_version	warning_codes
consumer	standard_b1	incumplimiento yes yes	22	37460457.85	17666426.14679	47.16019814154513864277288859	cmf_b1_b3_2025_01	[]

5.3 Método interno del banco

El método interno es el que la norma también exige: pérdida esperada por grupo homogéneo, como probabilidad de incumplimiento por pérdida dado el incumplimiento por exposición del grupo. Sobre esta cartera suma \$308.644.058.

La PD proviene de la PD calibrada del scorecard —el modelo del banco entra por aquí en el número reportado—, agrupada en 10 grupos por banda de score.

Provisión interna por grupo homogéneo (banda de score)

group_id	portfolio	n_operations	total_exposure	pd_group	lgd_group	expected_loss_rate	provision_amount	warning_codes
banda_01	consumer	605	925418827.50	0.0052290061597687685198855454245661540747073248842022	0.45289720129398491192897196593938975160952190590698	0.0023682022553082829852287496891920932567352905396474	2191578.95	[]
banda_02	consumer	596	740016129.76	0.010722703629068327752974482976085772501013708174501	0.46320035089282051759368667304925475277386337601280	0.0049667600835041693932009809119628433406606777787967	3675482.57	[]
banda_03	consumer	599	597423782.52	0.015116687398987907902408353875587189103052247870529	0.46636134892413957929690756563421853512722458332575	0.0070498387266565436983305614509892615762091282198592	4211741.32	[]
banda_04	consumer	612	676036496.86	0.019593307543025148927623278155450324661632943543030	0.47412332299139652103545455911230727277690603468819	0.0092896440806914784728423487464345402124552284133920	6280138.44	[]
banda_05	consumer	590	633253913.04	0.024713792635916187092892211463183349553929508869601	0.46467285830435458464798434907433509382361541956560	0.011483828663672284197697620802403393798232817456971	7272179.44	[]
banda_06	consumer	599	786325720.20	0.031576021500529880707317545849239791914923044380407	0.47195207765416802653888314208038797406235472647077	0.014902368951227757471331720559016280566478839087323	11718116.00	[]
banda_07	consumer	602	799003777.31	0.041243408943577482954219032226417247599332253524763	0.48158047441089887730608480970311321693794058591695	0.019862020445370753928011446925797127761072127466005	15869829.36	[]

group_id	portfolio	n_operations	total_exposure	pd_group	lgd_group	expected_loss_rate	provision_amount	warning_codes
banda_08	consumer	598	884140798.85	0.0564228461 93314201413 52805130761 66816459088 68692402	0.4774642166 02568108035 45467445996 48332357918 0852321	0.0269398900 56177957300 25705705076 81182426264 51010895	23818655.92	[]
banda_09	consumer	599	999840506.41	0.0936640846 47108072497 13749252340 61562068815 36318932	0.4785205951 02150778444 37538804594 70911865233 9597604	0.0448201935 25032379039 61532773579 84479610455 40693034	44813044.99	[]
banda_10	consumer	600	1037545481.31	0.3688551633 80793084178 44596916005 62708830135 1873583	0.4933141199 62546126507 21062779392 96478742812 9057503	0.1819614603 16837110597 14961703225 39395393437 1162166	188793290.92	[]

6 Conclusiones y recomendación

Discriminación (AUC): Desarrollo 0.8347, Holdout 0.7956 y Fuera de tiempo (OOT) 0.7895.

Estabilidad (PSI del score): Desarrollo vs. Holdout 0.0122 («Estable») y Desarrollo vs. OOT 0.0147 («Estable»).

Calibración: la PD media calibrada en Desarrollo (6.63 %) se contrasta con la tasa observada (6.63 %).

Estos hallazgos son los que el motor puede sostener con los números de la corrida. La recomendación — aprobar, aprobar con observaciones o rechazar— es un juicio humano y no se deriva automáticamente de ellos.

POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

7 Limitaciones y supuestos

El alcance de la validación de este informe es el scorecard: discriminación, calibración y estabilidad. El informe reporta además el cálculo regulatorio de provisiones (capítulo «Provisiones regulatorias»), una función experimental fuera de la garantía SemVer 1.x. El backtesting y la integración con IFRS 9 corresponden a fases posteriores y no se cubren ni se infieren aquí.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Anexo A — Lineage y reproducibilidad

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

config_hash	6789952344a23f4d06161e41ace0c87c0a7a997683bd6192f7daf92043a24b5e
created_at	2026-07-17T21:34:18.403995Z
data_hash	7dcaf3d3cb708e97ff04697d5dc4c784057890291a2497e934f37a53854138b3
determinism_caveats	[]
git_dirty	false
git_sha	be7fd5d4bf7641a11e2355a32f9742e8f7d5ae9c
library_versions	<pre>{ "PyYAML": "6.0.3", "nikodym": "1.2.0", "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "pydantic": "2.13.4" }</pre>
root_seed	20240706
schema_version	1.0.0
uv_lock_hash	No disponible

Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegramente todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

figure_keys

[]

table_keys

```
[
  "binning.tables.antiguedad_meses",
  "binning.tables.deuda_ingreso",
  "binning.tables.ingreso_mensual",
  "binning.tables.mora_max_12m",
  "binning.tables.segmento",
  "binning.tables.utilizacion_linea",
  "binning.summary",
  "binning.woe_frame",
  "selection.selected_woe_frame",
  "selection.selection_table",
  "selection.correlation_matrix",
  "selection.vif_table",
  "selection.stability_table",
  "model.coefficients",
  "model.raw_pd_frame",
  "scorecard.scorecard",
  "scorecard.score",
  "calibration.calibrated_pd_frame",
  "performance.performance_table",
  "performance.discriminant_metrics",
  "stability.psi_table",
  "stability.stability_metrics",
  "provisioning.comparison",
  "provisioning_cmf.summary",
  "provisioning_internal.groups"
]
```

Tabla de binning WoE — variable «antiguedad_meses»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 11.50)	344	0.087332	306	38	0.1105	-0.559605	0.034917	0.004309
[11.50, 34.50)	736	0.186849	658	78	0.1060	-0.513108	0.061547	0.007610
[34.50, 44.50)	305	0.077431	280	25	0.0820	-0.229690	0.004515	0.000563
[44.50, 83.50)	1308	0.332064	1229	79	0.0604	0.098904	0.003112	0.000389
[83.50, 99.50)	558	0.141660	536	22	0.0394	0.547488	0.033638	0.004153
[99.50, inf)	688	0.174664	669	19	0.0276	0.915741	0.099903	0.012069
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.237632	0.029093

Tabla de binning WoE — variable «deuda_ingreso»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.22)	1325	0.336380	1291	34	0.0257	0.991208	0.218797	0.026282
[0.22, 0.28)	498	0.126428	478	20	0.0402	0.528274	0.028175	0.003481
[0.28, 0.54)	1340	0.340188	1261	79	0.0590	0.124608	0.005005	0.000625
[0.54, 0.69)	374	0.094948	334	40	0.1070	-0.523342	0.032681	0.004039
[0.69, 0.85)	199	0.050520	166	33	0.1658	-1.030124	0.083753	0.010029
[0.85, inf)	203	0.051536	148	55	0.2709	-1.655725	0.282282	0.031737
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.650693	0.076195

Tabla de binning WoE — variable «ingreso_mensual»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 263959.83)	301	0.076415	232	69	0.2292	-1.432973	0.288443	0.033256
[263959.83, 330427.91)	356	0.090378	316	40	0.1124	-0.578741	0.038973	0.004805
[330427.91, 528654.38)	1226	0.311247	1142	84	0.0685	-0.035884	0.000407	0.000051
[528654.38, 800857.50)	1218	0.309216	1170	48	0.0394	0.547954	0.073535	0.009079
[800857.50, 1171459.75)	627	0.159177	608	19	0.0303	0.820132	0.075871	0.009227
[1171459.75, inf)	211	0.053567	210	1	0.0047	2.701504	0.143895	0.013962
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.621124	0.070379

Tabla de binning WoE — variable «mora_max_12m»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 4.50)	982	0.249302	953	29	0.0295	0.846715	0.125311	0.015212
[4.50, 7.50)	1642	0.416857	1585	57	0.0347	0.679684	0.144467	0.017719
[7.50, 8.50)	391	0.099264	375	16	0.0409	0.508733	0.020683	0.002558
[8.50, 11.50)	504	0.127951	476	28	0.0556	0.187609	0.004153	0.000518
[11.50, 41.50)	218	0.055344	196	22	0.1009	-0.458532	0.014215	0.001761
[41.50, inf)	202	0.051282	93	109	0.5396	-2.804352	1.100257	0.105028
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		1.409086	0.142797

Tabla de binning WoE — variable «segmento»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
['independiente']	1345	0.341457	1258	87	0.0647	0.025766	0.000224	0.000028
['pensionado']	1314	0.333587	1227	87	0.0662	0.000815	0.000000	0.000000
['asalariado']	1280	0.324956	1193	87	0.0680	-0.027286	0.000245	0.000031
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.000469	0.000059

Tabla de binning WoE — variable «utilizacion_linea»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.17)	535	0.135821	518	17	0.0318	0.771158	0.058379	0.007122
[0.17, 0.23)	385	0.097741	365	20	0.0519	0.258561	0.005846	0.000729
[0.23, 0.36)	906	0.230008	858	48	0.0530	0.237799	0.011740	0.001464
[0.36, 0.50)	923	0.234323	863	60	0.0650	0.020466	0.000097	0.000012
[0.50, 0.72)	954	0.242193	871	83	0.0870	-0.294803	0.023936	0.002981
[0.72, inf)	236	0.059914	203	33	0.1398	-0.828906	0.059054	0.007177
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3939	1.000000	3678	261	0.0663		0.159054	0.019486

Matriz de correlación entre variables

mora_max_12m_woe	deuda_ingreso_woe	ingreso_mensual_woe	antiguedad_meses_woe	utilizacion_linea_woe
1.000000	0.296263	0.278501	0.146525	0.134997
0.296263	1.000000	0.025114	0.013708	-0.011759
0.278501	0.025114	1.000000	0.000980	0.007960
0.146525	0.013708	0.000980	1.000000	-0.009401
0.134997	-0.011759	0.007960	-0.009401	1.000000

Estabilidad de las variables candidatas

feature	woe_column	sample	csi	csi_band	smoothing
---------	------------	--------	-----	----------	-----------

DETALLE POR OBSERVACIÓN

Esta corrida produjo tablas con una fila por operación que no se reproducen en el informe (son datos, no evidencia de validación) y que **no se exportaron**: añade `csv` o `xlsx` a `report.formats` para obtenerlas completas.

- Dataset transformado a WoE — 6.000 filas
- PD calibrada por observación — 6.000 filas
- PD sin calibrar por observación — 6.000 filas
- Puntaje por observación — 6.000 filas
- Dataset WoE de las variables seleccionadas — 6.000 filas

Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

C.1 Binning WoE y poder predictivo

Artefacto de origen: `binning.binning_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

iv_by_variable

```
{
  "antiguedad_meses": "0.237632",
  "deuda_ingreso": "0.650693",
  "ingreso_mensual": "0.621124",
  "mora_max_12m": "1.409086",
  "segmento": "0.000469",
  "utilizacion_linea": "0.159054"
}
```

missing_handling

empirical

monotonicity_by_variable

```
{
  "antiguedad_meses": "descending",
  "deuda_ingreso": "ascending",
  "ingreso_mensual": "descending",
  "mora_max_12m": "ascending",
  "segmento": null,
  "utilizacion_linea": "ascending"
}
```

n_variables_binned

6

n_variables_requested

6

n_variables_skipped

0

optbinning_version

0.20.0

special_handling

separate

C.2 Selección de variables

Artefacto de origen: `selection.selection_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
}
```

```

"scikit-learn": "1.7.2",
"scipy": "1.18.0",
"statsmodels": "0.14.6"
}

```

excluded_by_reason

```

{
  "low_iv": 1
}

```

high_iv_flags

```

[
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m"
]

```

max_abs_correlation_after_selection 0.296263**max_vif_after_selection** 1.250736**n_candidates** 6**n_excluded** 1**n_selected** 5**selected_features**

```

[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]

```

stability_flags

[]

thresholds

```

{
  "correlation.clustering_method": "none",
  "correlation.method": "pearson",
  "correlation.threshold": "0.750000",
  "max_iv": "0.500000",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0.020000",
  "min_ks": null,
  "stability.action": "report_only",
  "stability.review_threshold": null,
  "stability.stable_threshold": null,
  "vif.threshold": "5.000000"
}

```

C.3 Modelo PD

Artefacto de origen: `model.model_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

engine

logit

final_features

```
[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]
```

fit_statistics

```
{
  "aic": "1415.014625",
  "bic": "1452.686718",
  "converged": true,
  "llr": "518.088678",
  "llr_p_value": "0.000000",
  "log_likelihood": "-701.507312",
  "n_events_dev": 261,
  "n_iterations": 8,
  "n_nonevents_dev": 3678,
  "n_obs_dev": 3939,
  "null_log_likelihood": "-960.551651",
  "optimizer": "newton",
  "pseudo_r2_mcfadden": "0.269683"
}
```

iv_contribution_flags

```
[
  "mora_max_12m"
]
```

n_candidates

5

n_final_features

5

sign_flags

[]

thresholds

```
{
  "alpha": "0.050000",
  "engine": "logit",
  "entry_p_value": "0.050000",
  "exit_p_value": "0.050000",
  "fail_if_no_features": "true",
  "fit_intercept": "true",
  "fit_maxiter": "100.000000",
  "iv_contribution.action": "flag",
  "iv_contribution.threshold": "0.900000",
  "optimizer": "newton",
  "sign_policy.action": "flag",
  "sign_policy.expected_beta_sign": "negative",
  "stepwise.criterion": "wald_pvalue",
  "stepwise.direction": "bidirectional",
  "stepwise.max_iter": "100.000000",
  "stepwise.min_features": "1.000000"
}
```

C.4 Scorecard

Artefacto de origen: scorecard.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3"
}
```

factor

28.853901

max_score

No disponible

min_score

No disponible

n_variables

5

offset

487.122876

overrides_count

0

pdo

20.000000

points_columns

```
[
  "antiguedad_meses__points",
  "deuda_ingreso__points",
  "ingreso_mensual__points",
  "mora_max_12m__points",
  "utilizacion_linea__points"
]
```

rounding_method

nearest_integer

score_column	score
score_direction	higher_is_lower_risk
target_odds	50.000000
target_score	600.000000

C.5 Calibración

Artefacto de origen: `calibration.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

anchor_kind	through_the_cycle
anchor_source	development_observed
calibrated_mean_pd_dev	0.0663
dependency_versions	

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scipy": "1.18.0"
}
```

fit_partition	desarrollo
intercept	No disponible
method	intercept_offset
n_fit	3939
observed_default_rate_dev	0.0663
offset	0.000000
pd_calibrated_column	pd_calibrated
pd_raw_column	pd_raw
ranking_preserved	true
raw_mean_pd_dev	0.066260
slope	No disponible
target_pd	0.066260
ties_created	0

C.6 Desempeño y discriminación

Artefacto de origen: `performance.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD**bands_by_partition**

```
{
  "desarrollo": "ok",
  "holdout": "ok",
  "oot": "ok"
}
```

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2"
}
```

evaluation_source**max_metrics_by_partition****pd_calibrated**

```
{
  "desarrollo": {
    "auc": "0.834688",
    "gini": "0.669375",
    "ks": "0.523629"
  },
  "holdout": {
    "auc": "0.795640",
    "gini": "0.591280",
    "ks": "0.493195"
  },
  "oot": {
    "auc": "0.789532",
    "gini": "0.579064",
    "ks": "0.472274"
  }
}
```

n_deciles**partitions****10**

```
[
  "desarrollo",
  "holdout",
  "oot"
]
```

score_direction**thresholds****higher_is_lower_risk****{}****MÉTRICAS ESTRUCTURADAS****discrimination**

```
{
  "effective_deciles_by_partition": {
    "desarrollo": 10,
    "holdout": 10,
```

```

    "oot": 10
  },
  "not_evaluable_reasons_by_partition": {},
  "threshold_flags_by_partition": {}
}

```

C.7 Estabilidad

Artefacto de origen: `stability.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bands_by_comparison

```

{
  "dev_vs_holdout": "stable",
  "dev_vs_oot": "stable"
}

```

comparisons

```

[
  "dev_vs_holdout",
  "dev_vs_oot"
]

```

csi_source

dependency_versions

```

{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "pandera": "0.32.0"
}

```

score_points

max_psi_by_comparison

```

{
  "dev_vs_holdout": "0.012205",
  "dev_vs_oot": "0.014715"
}

```

psi_bins

10

review_threshold

0.250000

score_direction

higher_is_lower_risk

stable_threshold

0.100000

worst_csi_feature

ingreso_mensual__points

worst_csi_value

0.009319

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS

stability

```

{
  "csi_features": [

```

```
    "antiguedad_meses__points",  
    "deuda_ingreso__points",  
    "ingreso_mensual__points",  
    "mora_max_12m__points",  
    "utilizacion_linea__points"  
  ],  
  "include_pd_stability": true,  
  "n_periods": 6,  
  "temporal_axis": "period"  
}
```